

Visualización y analítica de datos masivos

Práctica Informática: Entrega Final – Memoria del caso práctico

ALUMNO: RAQUEL ABREU HERNANDO

1. Introducción de la entrega final

Partiendo de las entregas inicial e intermedia del caso práctico este documento constituye la **entrega final** de la práctica informática. Su propósito es presentar la memoria del caso práctico, incluyendo la explicación sobre la visualización y el análisis realizado.

Toda la documentación asociada al caso práctico está disponible en el repositorio **GitHub** accesible por el equipo docente: <https://github.com/raq-abreu/Ruido-Visualizacion>, y en el repositorio en la nube OneDrive (cuenta del estudiante UNED) ([03 - Entrega Final](#)). Así mismo, dado el **gran volumen del conjunto de datos**, se ha habilitado un **repositorio en la nube** a través de **Kaggle**, accesible para el equipo docente.

En esta fase del trabajo se incluyen los siguientes elementos:

- **Las entregas anteriores actualizadas:** Se incluyen los documentos y los conjuntos de datos de la entrega inicial e intermedia actualizados.
 - En el **documento de la entrega inicial se han reformulado** los objetivos y adecuado **las fuentes de datos**, como resultado del proceso iterativo del análisis.
 - En el **documento de la entrega intermedia** se ha modificado incluyendo dataset v5, con los datasets creados que en el proceso iterativo del proyecto.
- **Entrega de la visualización:**
 - **Cuadernos Jupyter** con el código de las visualizaciones en GitHub.

Notebooks	Repositorio en GitHub
Preprocesado de datos	https://github.com/raq-abreu/Ruido-Visualizacion/tree/main/notebooks
Visualizaciones finales	https://github.com/raq-abreu/Ruido-Visualizacion/tree/main/notebooks%20entrega%20final

- **Conjunto de datos** en Kaggle:

Datasets	Repositorio en Kaggle
Datos originales	https://www.kaggle.com/datasets/raquelahdo/ruido-datasets
Datos procesados (v5)	https://www.kaggle.com/datasets/raquelahdo/ruido-datasets-procesados

Además de los enlaces anteriores, este documento memoria del caso práctico describe de forma detallada la explicación sobre la visualización y el análisis.

Documentación disponible en el OneDrive de la cuenta de estudiante UNED:

- **Jupyter notebooks: Visualización Final** [Notebooks Entrega Final.zip](#)
- **Datos procesados (v5):** [df_datos-procesados-v5.zip](#)

- Datos originales: [ruido-datasets-raw data.zip](#)
- [Jupyter notebooks- fase preprocesado.zip](#)

2. Metodología de Trabajo

El desarrollo del proyecto se ha estructurado siguiendo un **enfoque metodológico iterativo en espiral**, tal como se propone en el enunciado de la práctica, comenzando por una **fase inicial de definición del proyecto**, en la que se establecieron el **problema de estudio, los objetivos (global y específicos)** y la **identificación de fuentes de datos complejas**, procedentes de orígenes heterogéneos.

A partir de esta base, el trabajo ha evolucionado mediante **ciclos sucesivos de preprocesado de datos (limpieza, normalización e integración), análisis exploratorio, evaluación de resultados y refinamiento de las visualizaciones**, lo que ha permitido ajustar progresivamente el alcance del análisis a la calidad y características reales de los datos disponibles. Las visualizaciones se han implementado en **cuadernos Jupyter modulares organizados por objetivos (OG y OS)**, favoreciendo la claridad estructural, la reutilización y la trazabilidad.

La herramienta de visualización ha sido **Altair**, seleccionada por su enfoque declarativo, su integración con Python y sus capacidades de interactividad, alineadas con las buenas prácticas en visualización de datos. Asimismo, se ha garantizado la **reproducibilidad y disponibilidad del proyecto** mediante el uso de **plataformas en la nube: Kaggle para almacenamiento y versionado de datasets** (incluyendo datos procesados y versiones evolucionadas) y **GitHub para la gestión de los notebooks**.

En conjunto, **la metodología aplicada responde a principios de buena praxis en ciencia de datos**, asegurando coherencia entre objetivos, fuentes, procesamiento y resultados, así como transparencia en todas las fases del proyecto.

3. Diseño de la visualización

El diseño de la visualización se ha desarrollado mediante un conjunto de **cuadernos Jupyter modulares**, organizados por objetivos (OG, OS01, OS02 y OS03), lo que permite separar claramente las distintas dimensiones analíticas y garantizar la trazabilidad del proceso. Cada notebook sigue un flujo estructurado que incluye carga de datos, transformación, construcción de visualizaciones y análisis interpretativo. Este enfoque se puede esquematizar en un **diagrama de proceso iterativo** que conecta las fases de preparación de datos, diseño visual, evaluación y refinamiento, asegurando la coherencia entre resultados y objetivos.

Principios de diseño aplicados: El diseño de las visualizaciones se basa en los principios de **claridad y legibilidad**, evitando la sobrecarga gráfica y facilitando su interpretación directa. Se prioriza la **comparabilidad** mediante escalas consistentes y representaciones homogéneas, especialmente en análisis temporales y comparativos. La **jerarquía visual** se construye con el uso adecuado de posición, color y tamaño para destacar la información relevante, junto con una **eliminación del ruido** visual que centra la atención en los datos.

Tipos de gráficos seleccionados: La selección de gráficos responde directamente a los objetivos analíticos planteados. Las **series temporales** se han utilizado para analizar la evolución del ruido y de los indicadores de bienestar y renta. Los **diagramas de dispersión** permiten explorar relaciones entre variables en los objetivos OS02 y OS03. Los **mapas de calor (heatmaps)** se emplean para representar estructuras multivariantes y patrones temporales en indicadores de bienestar y niveles de ruido. Asimismo, se han incorporado **gráficos combinados y comparativos** para integrar distintas variables en un mismo contexto visual, facilitando la lectura conjunta y la contextualización de resultados.

Interactividad: Las visualizaciones incorporan elementos de interactividad mediante la librería **Altair**, lo que permite enriquecer la experiencia analítica. Se incluyen **tooltips** para la consulta de valores específicos, facilitando la inspección detallada de los datos. Además, se implementan mecanismos de **selección y resaltado**, que permiten enfatizar determinados subconjuntos de información. Aunque el grado de filtrado es moderado, existe una **coordinación implícita entre vistas** a través de escalas y variables compartidas, lo que permite al usuario realizar una exploración comparativa coherente entre los distintos gráficos. Este enfoque favorece un equilibrio entre interactividad y claridad, evitando complejidad innecesaria.

4. Cuadernos Jupyter de visualización de datos

El proceso de análisis y visualización de los conjuntos de datos según los objetivos de visualización se ha llevado a cabo en **cuadernos Jupyter modulares** donde **cada cuaderno aborda un objetivo de análisis. Cada cuaderno es autocontenido**, compartiendo entre ellos los datos preprocesados de la entrega intermedia. **Cada cuaderno accede directamente a los datos desde la plataforma en la nube Kaggle. Se opta por esta modularidad de los cuadernos Jupyter** evitando un cuaderno de gran longitud y facilitando la legibilidad de las visualizaciones de la entrega.

Todos los cuadernos están disponibles tanto en el **repositorio GitHub del proyecto**, como en la **plataforma de la UNED**, facilitando así el acceso y la revisión por parte del equipo docente.

Notebooks	Repositorio en GitHub
Preprocesado de datos	https://github.com/raq-abreu/Ruido-Visualizacion/tree/main/notebooks
Visualizaciones finales	https://github.com/raq-abreu/Ruido-Visualizacion/tree/main/notebooks%20entrega%20final

A continuación, se detallan los cuadernos incluidos en esta fase de visualización final:

Objetivo - Visualización y análisis	Cuaderno Jupyter
Objetivo Global	OG-Impacto ruido global.ipynb
Objetivo Secundario 1 (OS01)	OS01-exposicion_ruido.ipynb
Objetivo Secundario 2 (OS02)	OS02-ruido-salud-bienestar.ipynb
Objetivo Secundario 3 (OS03)	OS03_prosperidad_y_desarrollo.ipynb

En conjunto, estos cuadernos permiten documentar de manera precisa y transparente todo el flujo de preparación de datos, garantizando la trazabilidad completa del proceso y la capacidad de reproducir los resultados en cualquier entorno compatible.

5. Explicación de la visualización final y análisis

La visualización final se organiza en torno al Objetivo Global y a los objetivos secundarios, estructurando un conjunto coherente de vistas que abordan el fenómeno del ruido desde distintas perspectivas.

Para cada objetivo, se presenta de forma diferenciada la **explicación de las visualizaciones** —incluyendo su diseño y datos representados— seguida de un **análisis de resultados**, lo que permite una comprensión progresiva desde una visión global hasta el estudio específico de cada dimensión.

6. Visualizaciones Objetivo Global (OG) y análisis

El **Objetivo Global (OG)** busca caracterizar de forma visual y comparativa el impacto potencial del ruido ambiental, mediante la representación de niveles de exposición, población potencialmente afectada y su asociación descriptiva con indicadores de salud, bienestar y prosperidad, integrando análisis a escala local (Madrid) y nacional (España).

La visualización del Objetivo Global (OG) combina de forma integrada datos a escala local y nacional para analizar el ruido desde una perspectiva comparativa y multidimensional, describiendo patrones de exposición, contextualizándolos con indicadores de bienestar y facilitando su interpretación sin establecer relaciones causales.

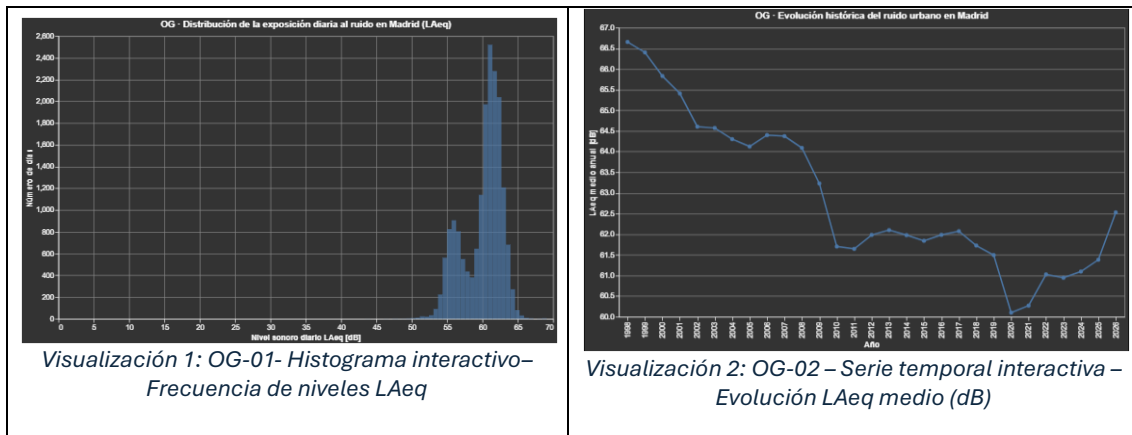
La estructura general se organiza en **tres bloques principales de análisis visual**:

1. **Bloque de exposición al ruido (escala local)**, con la representación de los niveles de ruido en Madrid y el análisis temporal y distribución de la exposición.
2. **Bloque de contextualización normativa y umbrales**, con la inclusión de referencias de límites legales y la comparación entre niveles observados y valores de referencia.
3. **Bloque de contextualización socioeconómica (escala nacional)**, con la integración de indicadores de bienestar, calidad de vida y prosperidad y visualizaciones comparativas entre variables agregadas.

Estos bloques no funcionan como elementos aislados, sino como un **sistema coherente**, en el que cada vista aporta una dimensión complementaria para interpretar el impacto potencial del ruido con objetivo exploratorio, sin inferencia causal.

- **BLOQUE 1 - Visualizaciones de exposición al ruido**

Las dos primeras visualizaciones (OG-01 y OG-02) se centran en la representación de la exposición acústica en Madrid, utilizando datos agregados a partir de mediciones instrumentales.



Ambas visualizaciones representan el indicador acústico LAeq y sus métricas derivadas con diferente enfoque.

En la **visualización OG-01** se representa en un **histograma interactivo** el número de registros o la **frecuencia relativa de cada uno de los niveles LAeq (dB)** registrados, lo que facilita la comprensión de la variabilidad del ruido y la frecuencia de ocurrencia de distintos niveles.

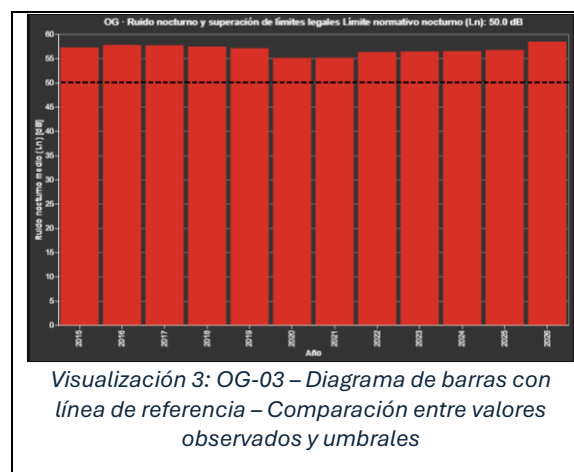
En la **visualización OG-02** se representa en una **serie temporal interactiva** la **distribución de los valores de LAeq medio (dB) agregados en cada periodo**, en este caso el periodo es anual. Permite identificar tendencias, estacionalidad y posibles cambios en los niveles de exposición

La agregación de datos mejora la legibilidad y hace viable su representación con Altair.

Estas visualizaciones responden a las siguientes cuestiones: ¿Cuál es el comportamiento general del ruido en Madrid?, ¿existen patrones temporales identificables? y ¿qué niveles son más frecuentes?

- **BLOQUE 2 - Visualizaciones de contextualización normativa y umbrales**

El segundo bloque superpone y comparando los datos de ruido con los límites normativos establecidos, introduciendo una capa interpretativa clave.



El diseño de esta visualización tiene como objetivo la inclusión de límites normativos, lo que permite pasar de una lectura puramente descriptiva a una lectura contextualizada. Además, facilita identificar visualmente si los niveles de ruido cumplen la normativa, se sitúan próximos al umbral o lo superan de forma recurrente.

La visualización OG-03 representa los niveles observados agregados en periodos anuales comparándolo con los límites de referencia según normativa:

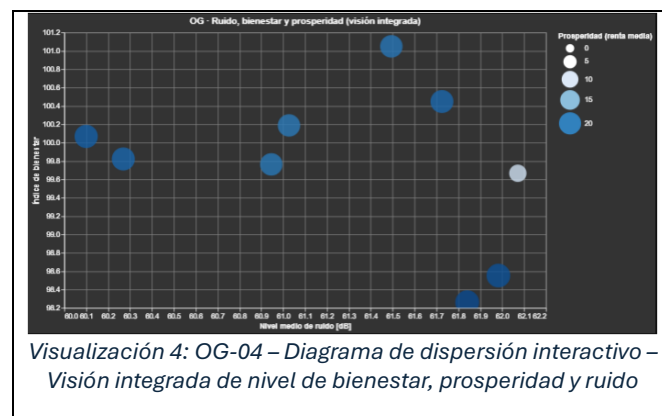
- **Diagrama de barras temporal** para la comparación entre valores observados y umbrales legales. Se **utiliza el color de las barras** como para indicar que el valor observado está por encima (rojo) o por debajo (verde) de los límites establecidos.
- **Línea temporal** que marca los valores límite de referencia sobre el gráfico de barras temporal.

Esta visualización responde las siguientes cuestiones: ¿Cómo se sitúan los niveles de ruido respecto a la normativa? y ¿en qué medida los valores observados son elevados?

• BLOQUE 3 – Visualización de contextualización socioeconómica (escala nacional)

El tercer bloque amplía el análisis incorporando indicadores agregados de bienestar, calidad de vida y prosperidad a nivel nacional.

El diseño de esta visualización OG-04 permite mediante el **diagrama de dispersión interactivo (scatter plots)** explorar comparativas y relaciones descriptivas entre variables. Permite visualizar tendencias generales, agrupaciones y posibles asociaciones.



La visualización OG-04 representa:

- Indicadores de calidad de vida (INE) a nivel nacional, según posición en eje Y.
- Variables socioeconómicas agregadas asociadas al bienestar, vinculadas directamente con el nivel de renta medio, según color y tamaño de los puntos.
- Niveles medios de exposición al ruido (dB), según posición en eje X.

Esta visualización responde a las siguientes preguntas: ¿Existe algún patrón visual entre ruido y bienestar? y ¿cómo se posicionan a nivel nacional el bienestar y la prosperidad en los distintos territorios en términos relativos?

6.1. Análisis del Objetivo Global (OG)

El análisis del OG muestra que la exposición al ruido presenta **variabilidad temporal significativa**, con rangos recurrentes que concentran la mayoría de las observaciones y oscilaciones vinculadas a dinámicas urbanas. La incorporación de límites normativos permite identificar que una parte relevante de los valores se sitúa **próxima o por encima**

de los umbrales, evidenciando su relevancia regulatoria. Asimismo, las visualizaciones multivariantes sugieren **patrones de asociación no consistentes con indicadores de bienestar y prosperidad**, con elevada dispersión que refleja la influencia de múltiples factores y la complejidad del fenómeno.

En conjunto, el análisis caracteriza el ruido como un fenómeno persistente, contextualizado y de naturaleza no causal.

7. Visualizaciones Objetivo Secundario 1 (OS01)

El Objetivo Secundario 1 (OS01) exposición acústica y contexto urbano en Madrid, consiste en caracterizar la exposición al ruido ambiental en la ciudad de Madrid y su evolución temporal, mediante indicadores agregados por áreas urbanas, y contextualizarla en relación con el uso del espacio urbano y la experiencia ciudadana.

La visualización de OS01 describe la exposición acústica en Madrid desde una perspectiva espacial, temporal y contextual, representando la distribución del ruido y permitiendo comparar zonas con distinta intensidad mediante un enfoque descriptivo centrado en el entorno urbano.

La visualización se organiza en **tres ejes principales de análisis**:

1. **Evolución temporal del ruido:** Representación del comportamiento del ruido a lo largo del tiempo.
2. **Distribución espacial y comparativa por zonas:** Análisis de diferencias entre localizaciones o estaciones de medida.
3. **Contexto urbano y actividad:** Relación descriptiva entre niveles de ruido y elementos del entorno urbano, como la presencia de actividad vinculada al uso del espacio público.

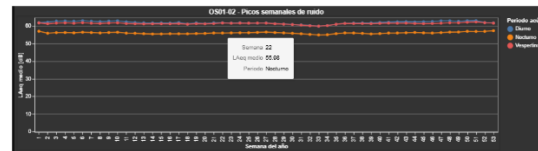
Estas tres dimensiones permiten construir una visión integrada del fenómeno, combinando **cuándo ocurre, dónde ocurre y en qué contexto urbano se produce** la exposición al ruido.

- **EJE 1 - Visualizaciones de evolución temporal del ruido**

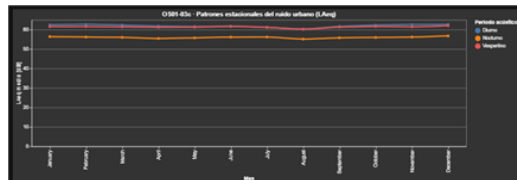
Las visualizaciones de este eje se centran en la **evolución temporal de los niveles de ruido**, representando series agregadas a partir de los datos diarios y mensuales disponibles.



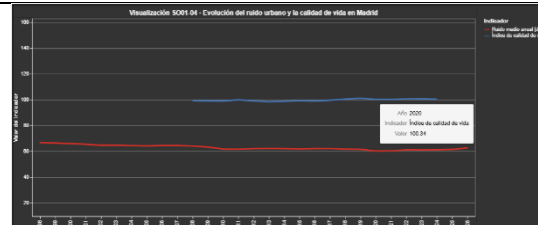
Visualización 5: OS01-01 - Serie temporal -Evolución diaria del ruido en periodos (D, V, N)



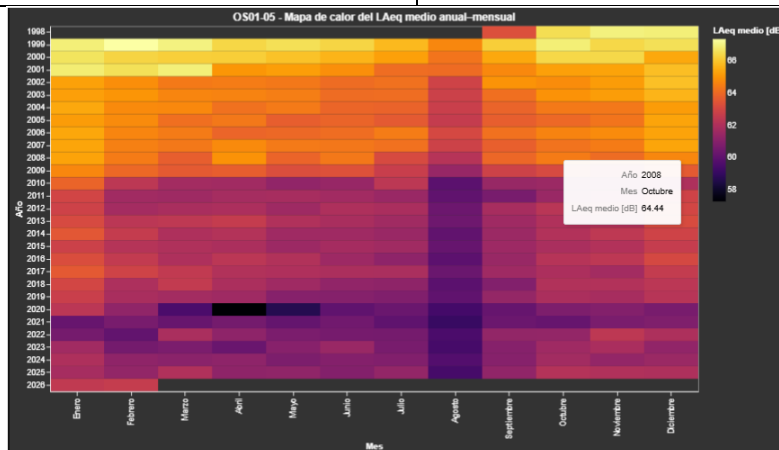
Visualización 6: OS01-02 - Serie temporal -Evolución semanal del ruido



Visualización 7: OS01-03 - Serie temporal interactiva-Evolución estacional del ruido por periodos



Visualización 8: OS01-04 - Series temporal coordinadas -Evolución temporal del ruido y calidad de vida



Visualización 9: OS01-05 - Mapa de calor -Evolución del LAeq medio con granularidad anual-mensual

La **visualización OS01-01** es una **serie temporal interactiva** que representa la evolución diaria del ruido diferenciada por periodos (día, tarde y noche).

En la **visualización OS01-02** se utiliza una **serie temporal interactiva** donde se muestra la evolución estacional del ruido, permitiendo identificar patrones recurrentes por periodo temporal.

La **visualización OS01-03** es una **serie temporal interactiva** que representa la evolución semanal del ruido, evidenciando variaciones intra-semana.

En la **visualización OS01-04** se emplea una **serie temporal combinada interactiva** que muestra la evolución conjunta del ruido medio y la calidad de vida en Madrid.

La **visualización OS01-05** representa en un **mapa de calor (heatmap) interactivo** la evolución del nivel medio de ruido (LAeq) con granularidad año-mes, facilitando la identificación de patrones temporales estructurados.

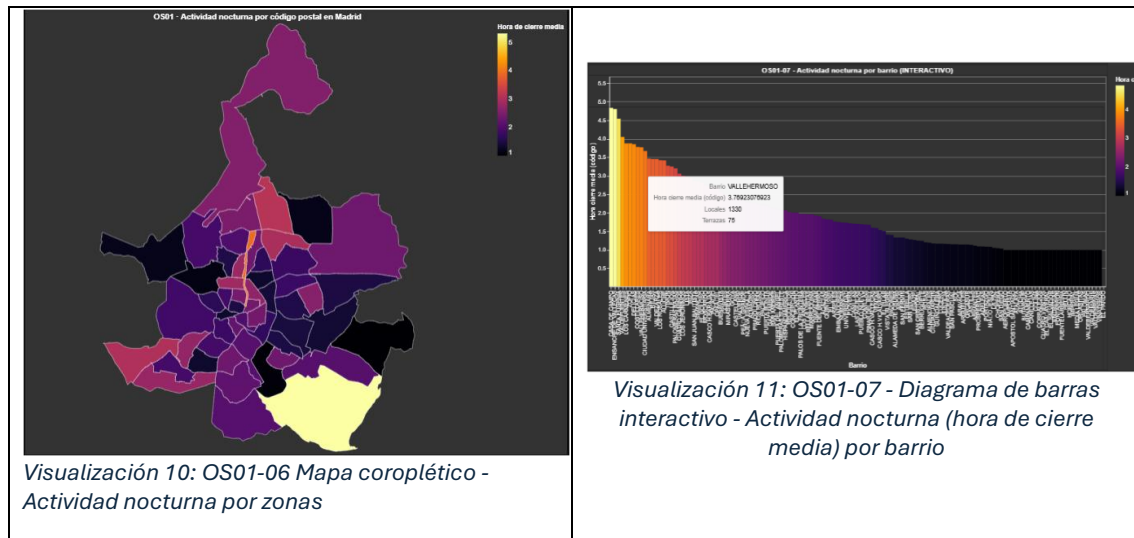
Las series temporales son la herramienta más adecuada para identificar tendencias generale, oscilaciones periódicas y cambios en el comportamiento del ruido

La agregación permite simplificar la interpretación y reducir la complejidad del volumen de datos original.

Estas visualizaciones responden a las cuestiones ¿cómo evoluciona el ruido en el tiempo? y ¿existen patrones recurrentes o variaciones significativas?

- **EJE 2 - Visualizaciones de distribución espacial y comparativa por zonas**

El segundo bloque se centra en la **comparación entre distintas zonas de Madrid**, utilizando la información de estaciones de medida georreferenciadas.



La **visualización OS01-06** es un **mapa coroplético** que representa la distribución espacial de la actividad nocturna por zonas de Madrid, permitiendo identificar áreas con mayor intensidad de uso urbano.

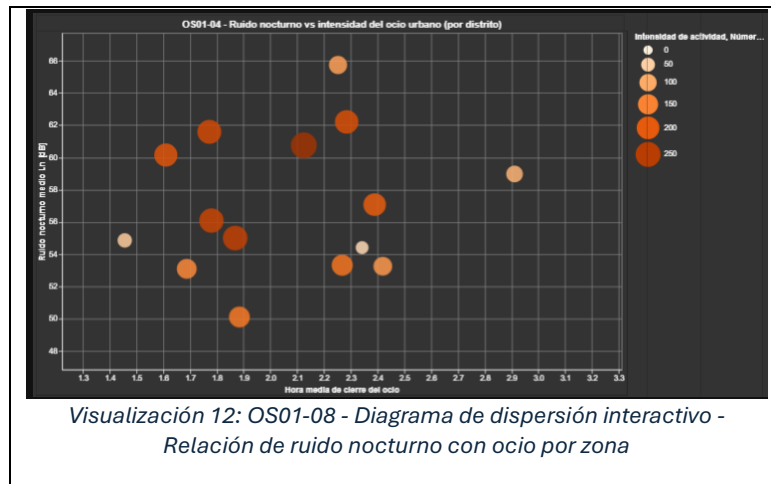
La **visualización OS01-07** es un **diagrama de barras interactivo** que representa la actividad nocturna media (hora de cierre de locales) por barrio, facilitando la comparación entre zonas.

Las visualizaciones representan **el nivel de ruido por zona** junto con los identificadores de cada localización y valores agregados, permitiendo identificar **diferencias entre áreas y detectar zonas con mayor o menor exposición**. El uso de categorías espaciales facilita una lectura directa sin necesidad de interpretar coordenadas geográficas.

Estas visualizaciones responden a cuestiones como ¿qué zonas presentan mayor exposición acústica? y ¿cómo se distribuye el ruido en la ciudad?

- **EJE 3 - Visualización de contexto urbano y actividad**

El tercer bloque introduce variables relacionadas con el **uso del espacio público**, como la presencia de locales o terrazas, con el objetivo de aportar contexto a la exposición al ruido.



La **visualización OS01-08** es un **diagrama de dispersión (scatter plot) interactivo** que representa de forma agregada la **relación entre el nivel de ruido nocturno (intensidad acústica) y el ocio por zona (actividad urbana representada por el número de locales agregado por zona)**, permitiendo explorar posibles asociaciones entre ambas variables.

Se trata de un enfoque **exploratorio**, orientado a enriquecer la interpretación sin establecer relaciones causales.

Esta visualización responde a las preguntas: ¿Existe relación entre actividad urbana y niveles de ruido? y ¿qué contexto urbano presentan las zonas más expuestas?

7.1. Análisis del Objetivo Secundario 1 (OS01)

El análisis de OS01 se aborda desde una perspectiva descriptiva y comparativa. Las visualizaciones muestran que el ruido presenta **variaciones temporales sin un patrón uniforme**, con fluctuaciones asociadas a dinámicas urbanas como la actividad o la movilidad. A nivel espacial, se identifican **diferencias claras entre zonas**, evidenciando una distribución no homogénea influida por el entorno urbano y la intensidad de uso del espacio. Al incorporar variables de actividad, se observan **patrones que sugieren asociación entre mayor actividad y mayor ruido**, aunque con elevada dispersión, lo que indica la intervención de múltiples factores adicionales.

En conjunto, el análisis permite caracterizar el ruido como un fenómeno **variable en el tiempo y heterogéneo en el espacio**, identificar áreas con distinta intensidad acústica y contextualizar su relación con la actividad urbana desde un enfoque **exploratorio y no causal**, coherente con la naturaleza de los datos y las buenas prácticas en visualización.

8. Visualizaciones Objetivo Secundario 2 (OS02)

El **Objetivo Secundario 2 (OS02) ruido, salud y bienestar (escala local y nacional)** consiste en explorar de manera descriptiva la relación entre la exposición al ruido ambiental y distintos indicadores agregados de salud y bienestar, tanto a nivel local como nacional.

La visualización integra la exposición al ruido con indicadores agregados de salud y bienestar a escala local y nacional, permitiendo identificar patrones y diferencias entre territorios mediante un enfoque exploratorio y correlacional, condicionado por la agregación y disponibilidad de los datos.

La visualización se organiza en **dos bloques principales de análisis**:

1. **Bloque de integración de datos de ruido y bienestar (escala nacional y local).** Visualizaciones que combinan variables de ruido e indicadores de calidad de vida, permitiendo su análisis conjunto en términos evolutivos o contextuales.
2. **Bloque de análisis comparativo entre variables.** Visualizaciones orientadas a explorar posibles asociaciones mediante representaciones multivariantes, facilitando la identificación de patrones sin establecer relaciones causales.

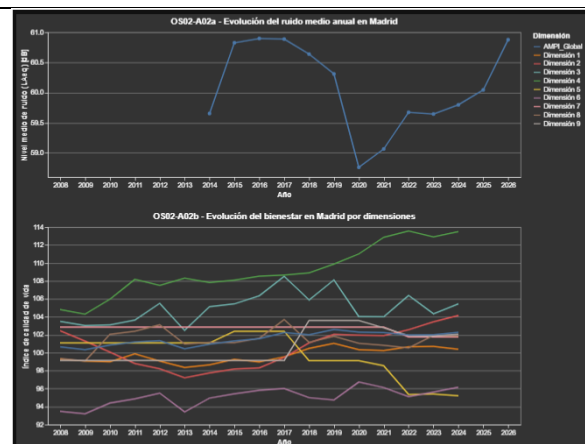
Esta organización responde a la necesidad de **combinar contextualización e interpretación exploratoria**, manteniendo coherencia con la naturaleza agregada de los datos disponibles.

- **BLOQUE 1 - Visualizaciones de integración de datos de ruido y bienestar (escala nacional y local)**

Este bloque agrupa aquellas visualizaciones que permiten **analizar conjuntamente la evolución de la exposición al ruido y los indicadores de bienestar**. Con el objetivo de analizar tendencias temporales en dimensiones de ruido y bienestar, además de permitir observar posibles coincidencias o divergencias en su comportamiento.



Visualización 13: OS02-01 - Diagrama de dispersión temporal - Evolución conjunta de ruido y calidad de vida (escala nacional)



Visualización 14: OS02-02 y 03 - Series temporales coordinadas – Evolución del ruido y de las dimensiones

La **visualización OS02-01** es un **diagrama de dispersión temporal (scatter plot)** que representa la **evolución conjunta del ruido** (variable principal) **y la calidad de vida** (**representada mediante el color**) a **escala nacional**, permitiendo observar su comportamiento simultáneo a lo largo del tiempo. Facilita una lectura integrada de ambas variables (ruido y bienestar), sin asumir relaciones lineales.

Las visualizaciones **OS02-02 y 03** son **series temporales coordinadas**.

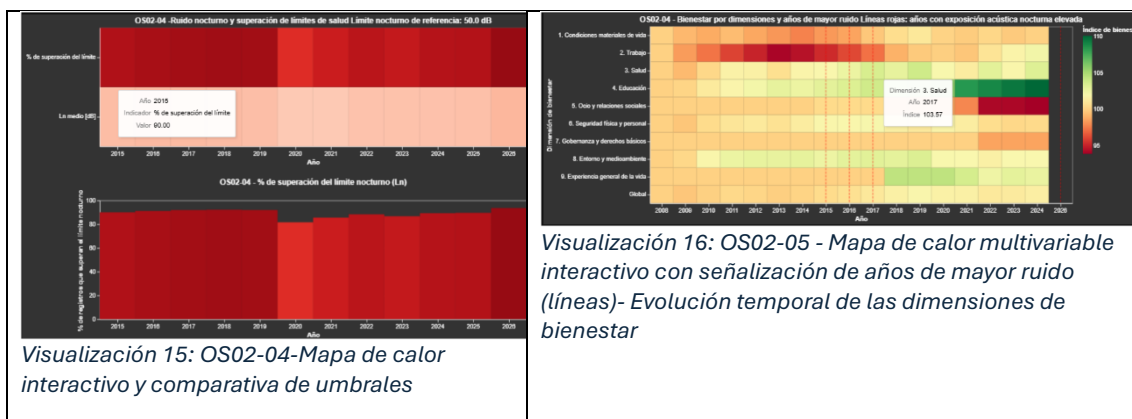
La **visualización OS02-02** es una **serie temporal** que representa la **evolución del nivel medio de ruido en Madrid**, facilitando el análisis de tendencias y variaciones en el tiempo.

La **visualización OS02-03** es una **serie temporal multivariante** que representa la **evolución de distintas dimensiones del bienestar en Madrid**, permitiendo comparar su comportamiento relativo a lo largo del tiempo.

Las series temporales son adecuadas para analizar la evolución individual de cada variable y, al representarse conjuntamente, permiten una comparación visual indirecta entre la dinámica del ruido y las distintas dimensiones del bienestar.

• BLOQUE 2 - Visualizaciones de análisis comparativo entre variables

Este bloque agrupa las visualizaciones que permiten realizar un análisis más directamente orientado a la **comparación entre variables**, utilizando representaciones multivariantes.



La **visualización OS02-04** es un **mapa de calor (heatmap) interactivo comparativo temporal** que **representa la superación de los umbrales de ruido por periodo**, permitiendo analizar la intensidad y frecuencia de incumplimientos normativos en el tiempo, lo que habilita un análisis comparativo estructurado. Permite analizar cómo se comporta el ruido en relación con valores de referencia, e identificar patrones de superación de límites en el tiempo.

La **visualización OS02-05** es un **mapa de calor (heatmap) multivariable temporal interactivo** que representa la evolución de las dimensiones de bienestar por año, facilitando la identificación de patrones temporales diferenciados entre variables. Superpuestas se encuentran las **líneas verticales de señalización de los años de mayor ruido**. La intensidad relativa (representada por el color) facilita la identificación de patrones temporales y cambios estructurados entre dimensiones.

8.1. Análisis del Objetivo Secundario 2 (OS02)

El análisis de OS02 permite integrar la evolución del ruido y de los indicadores de bienestar desde una perspectiva agregada, evidenciando **dinámicas temporales diferenciadas pero comparables**, que sitúan el ruido dentro de un sistema más amplio de condiciones de vida. Sin embargo, la exploración de relaciones entre variables muestra la **ausencia de patrones lineales consistentes**, con una elevada dispersión que refleja la complejidad del fenómeno y la influencia de factores adicionales. Las visualizaciones multivariantes

permiten identificar **diferencias entre dimensiones de bienestar y evoluciones no homogéneas en el tiempo**, así como patrones observables, pero no generalizables.

En conjunto, el análisis facilita la **integración y comparación de variables**, manteniendo un enfoque **exploratorio, descriptivo y no causal**, condicionado por la naturaleza agregada de los datos y la heterogeneidad de las fuentes.

9. Visualizaciones Objetivo Secundario 3 (OS03)

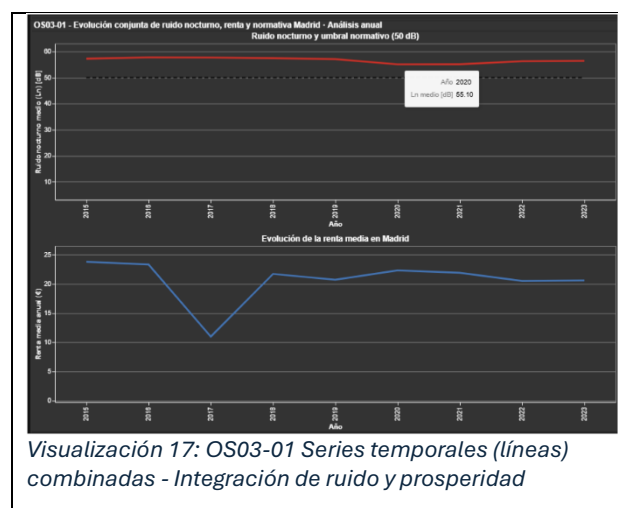
El Objetivo Secundario 3 (OS03) prosperidad y desarrollo, consiste en explorar asociaciones descriptivas entre la exposición al ruido ambiental y variables de prosperidad económica, como el nivel de ingresos, utilizando datos agregados y representaciones comparativas.

La visualización de OS03 explora de forma descriptiva la relación entre exposición al ruido y nivel de renta mediante datos agregados, facilitando la comparación entre territorios y aportando contexto socioeconómico sin establecer relaciones causales socioeconómicas al fenómeno del ruido.

La visualización se articula en **dos bloques de análisis complementarios**, lo que permite abordar el objetivo desde una doble perspectiva, evolutiva (cómo cambian las variables en el tiempo) y relacional (cómo se posicionan entre sí):

1. **Bloque de integración ruido y prosperidad (análisis evolutivo).** Visualizaciones que presentan conjuntamente la evolución del ruido y la renta, posibilitando una comparación contextual.
 2. **Bloque de análisis comparativo entre variables.** Visualizaciones diseñadas para explorar posibles asociaciones entre variables mediante representaciones multivariantes y comparativas.
- **BLOQUE 1: Integración de ruido y prosperidad (análisis evolutivo)**

Este bloque se centra en la **visualización de la evolución temporal conjunta del ruido y la renta**, permitiendo comparar ambas variables e identificar posibles comportamientos convergentes o divergentes en el tiempo.

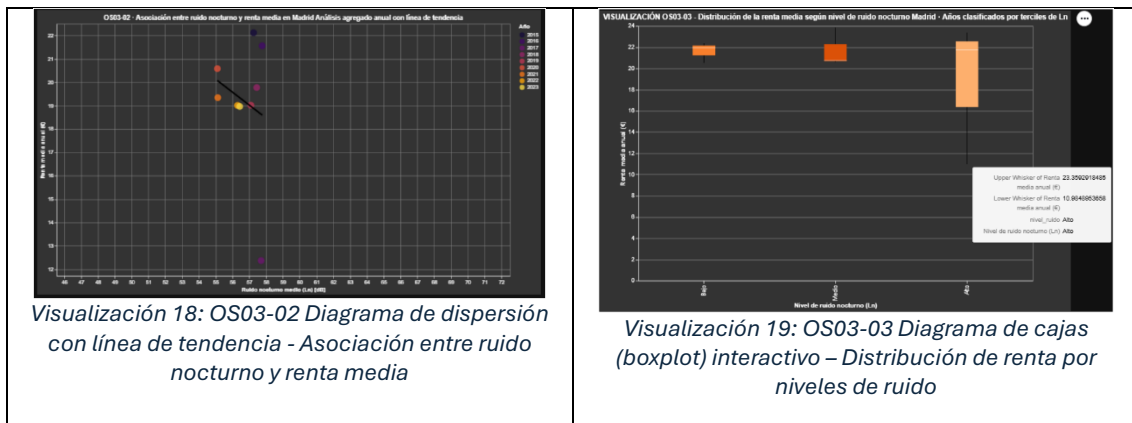


La **visualización OS03-01** es una **serie temporal combinada interactiva** (gráficos de líneas en paneles coordinados) que representa la **evolución conjunta del ruido nocturno con referencia al umbral normativo (línea horizontal punteada) y la renta media en Madrid**, permitiendo comparar su comportamiento en el tiempo.

Las **series temporales** permiten analizar la evolución independiente de cada variable. La disposición en paneles alineados facilita una **comparación visual directa en el tiempo**. Adicionalmente, la inclusión del umbral normativo añade contexto interpretativo al comportamiento del ruido.

- **BLOQUE 2: Análisis comparativo entre variables**

Este bloque agrupa visualizaciones orientadas a explorar posibles relaciones entre ruido y prosperidad desde un enfoque multivariante.



La **visualización OS03-02** es un **diagrama de dispersión interactivo (scatter plot)** que **representa la relación entre ruido nocturno y renta media**, incluyendo una **línea de tendencia** que permite identificar direccionalidad general sin implicar causalidad; cada punto corresponde a una observación agregada por año y el uso del color añade una dimensión temporal para explorar patrones de asociación.

La visualización OS03-03 es un **diagrama de cajas (boxplot) interactivo** que muestra la **distribución de la renta según niveles de ruido** (clasificados en terciles), permitiendo comparar grupos de exposición y analizar diferencias, dispersión y variabilidad mediante indicadores como mediana, rango intercuartílico y valores extremos.

9.1. Análisis del Objetivo Secundario 3 (OS03)

El análisis de OS03 muestra que el ruido nocturno presenta una **evolución relativamente estable y cercana a los umbrales normativos**, mientras que la renta exhibe **mayor variabilidad temporal**, sin observarse una correspondencia directa clara entre ambas. El análisis de dispersión evidencia la **ausencia de relación lineal consistente**, con elevada dispersión y posibles influencias de múltiples factores, siendo la tendencia observada insuficiente para sostener conclusiones firmes. Asimismo, la comparación por niveles de ruido revela **distribuciones de renta con alta variabilidad interna y diferencias limitadas entre grupos**, sin separaciones claras entre categorías.

En conjunto, las visualizaciones permiten comparar la evolución de ambas variables y explorar sus asociaciones, aunque los resultados **no aportan evidencia consistente de relación entre ruido y prosperidad**, en línea con un enfoque **descriptivo, exploratorio y no causal**.

10. Análisis e interpretación de resultados

El análisis conjunto de las visualizaciones correspondientes al Objetivo Global y a los objetivos secundarios (OS01, OS02 y OS03) permite observar que **el ruido ambiental se comporta como un fenómeno persistente, variable en el tiempo y heterogéneo en el espacio**, especialmente en el ámbito urbano de Madrid. Se identifican **patrones de distribución no homogéneos**, con diferencias claras entre zonas, así como una evolución temporal con fluctuaciones vinculadas a dinámicas urbanas. Asimismo, al integrar el ruido con indicadores de bienestar, salud y prosperidad, se observan **patrones visuales de asociación y coexistencia**, aunque con un grado elevado de dispersión y sin comportamientos uniformes entre territorios o dimensiones analizadas.

Desde una perspectiva comparativa, las visualizaciones permiten detectar que el ruido se sitúa, en determinados contextos, **cercano o por encima de los umbrales normativos**, lo que refuerza su relevancia como factor ambiental. Sin embargo, en relación con los indicadores de salud, bienestar y renta, **los patrones identificados son débilmente consistentes**, mostrando la influencia de múltiples variables adicionales.

En consecuencia, **los resultados no permiten afirmar la existencia de relaciones causales directas entre la exposición al ruido y las variables de bienestar o prosperidad analizadas**. Las evidencias deben interpretarse dentro de un **marco exploratorio y descriptivo**, en el que el ruido actúa como un elemento contextual dentro de sistemas complejos, evitando interpretaciones erróneas derivadas de la agregación de los datos y de la naturaleza observacional del análisis.

11. Limitaciones del estudio

El estudio presenta limitaciones derivadas de la **naturaleza de los datos, el enfoque metodológico y las herramientas empleadas**. En primer lugar, los datos utilizados están **altamente agregados a nivel temporal y geográfico**, lo que reduce la capacidad de captar variabilidad local y limita el análisis de fenómenos específicos o de corta duración. Asimismo, la **heterogeneidad entre fuentes y sus diferentes niveles de resolución** dificulta la comparabilidad directa entre variables de ruido, salud, bienestar y prosperidad, pudiendo introducir inconsistencias en la interpretación de los resultados.

En segundo lugar, existen **posibles sesgos de representatividad y cobertura**, dado que las mediciones de ruido se concentran en determinadas estaciones y no abarcan de manera uniforme todo el territorio, mientras que los indicadores socioeconómicos y de bienestar, al presentarse de forma agregada, pueden ocultar disparidades internas. Además, el uso de datos secundarios condiciona el análisis a la calidad, diseño y alcance de las fuentes originales.

Desde el punto de vista técnico, el uso de **Altair** implica ciertas limitaciones en la gestión de grandes volúmenes de datos, lo que ha requerido procesos de agregación y simplificación que reducen el nivel de detalle de las visualizaciones y pueden afectar tanto a la precisión como a la interactividad. Finalmente, la naturaleza **descriptiva y exploratoria** del estudio impide establecer relaciones causales, por lo que los resultados deben interpretarse como aproximaciones visuales al fenómeno analizado, no como evidencia concluyente sobre el impacto del ruido en las variables consideradas.

12. Conclusiones

El desarrollo de la visualización ha permitido **caracterizar el fenómeno del ruido ambiental desde una perspectiva integrada**, alineando los objetivos (global y específicos) mediante un análisis descriptivo y comparativo a distintas escalas. Los resultados muestran que el ruido presenta **variabilidad temporal, heterogeneidad espacial y asociaciones débiles con indicadores de bienestar y prosperidad**, lo que refuerza su papel como factor contextual dentro de sistemas urbanos complejos.

La visualización aporta valor al permitir **integrar múltiples fuentes y dimensiones en un entorno interactivo**, facilitando la comprensión de patrones que no serían evidentes mediante análisis tabulares convencionales. Asimismo, el enfoque visual adoptado se revela como especialmente adecuado para este tipo de problemas, ya que favorece la **exploración, comparación y contextualización de datos heterogéneos**, respetando las limitaciones de los datos y evitando interpretaciones causales no justificadas.

13. Líneas futuras de mejora

El desarrollo del proyecto se ha basado en un **proceso iterativo de exploración, validación y refinamiento de las visualizaciones**, lo que abre la puerta a diversas líneas de mejora alineadas con esta misma dinámica. En primer lugar, se propone **ampliar las capacidades de interactividad en Altair**, incorporando filtros más avanzados, selecciones cruzadas entre vistas y mayor coordinación entre gráficos, con el objetivo de facilitar un análisis más flexible y centrado en el usuario.

Asimismo, desde la perspectiva de los datos, **la integración de fuentes más detalladas y específicas** en el ámbito de la salud, con mayor resolución espacial y temporal, permitiría enriquecer el análisis exploratorio y mejorar la calidad interpretativa. En el plano de escalabilidad, el enfoque desarrollado podría **extenderse a otras ciudades o contextos urbanos**, manteniendo la misma estructura analítica y aprovechando la reutilización de los componentes visuales definidos en Altair.

Finalmente, como evolución natural del proceso iterativo, se plantea la consolidación del trabajo en **dashboards dinámicos e integrados**, donde las distintas dimensiones analizadas (ruido, bienestar y prosperidad) se presenten de forma coordinada, mejorando la experiencia de usuario y potenciando el valor analítico de la visualización.

14. Bibliografía y webgrafía

<https://vega.github.io/vega-lite/docs/>

<https://altair-viz.github.io/>